FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00019 · 2026 · derecho

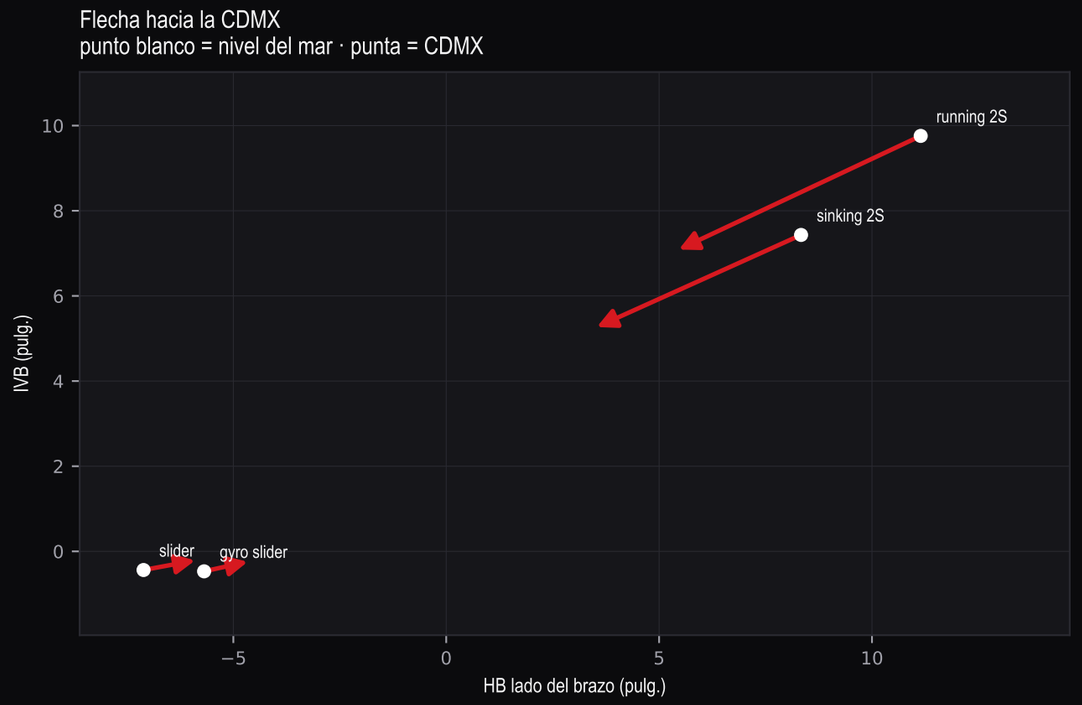
Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

102

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider	35%	85.0	-0.5	-5.7	103	96	100	102
running 2S	28%	93.9	9.8	11.1	104	94	100	100
sinking 2S	20%	90.0	7.4	8.3	99	87	99	99
slider	12%	85.8	-0.4	-7.1	104	96	101	103



Tres recomendaciones

1. Apóyate en slider (12% de uso): Stuff+ Harp Helú 96 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa sinking 2S: Δ -12.4 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -2.2 pulgadas y HB lado del brazo -4.8 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 102. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.16 pulgadas; HB lado del brazo -4.80 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 661 pitcheos.